



USMP

UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE	2023- II
CURSO	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN:	TODAS
PROFESORA	CARMEN MONZÓN	DURACIÓN:	100 Minutos
ESCUELA (S)	Ing. Industrial; Sistemas	CICLO:	II
	Civil.		

1. Sea el espacio vectorial $(\mathfrak{F}, +, R)$, donde $\mathfrak{F} = \{f : R \rightarrow R\}$ es el espacio vectorial de funciones. Averiguar si el siguiente subconjunto de $\mathfrak{F}$ es subespacio vectorial. (3.0 Ptos)

$$T = \left\{ f \in \mathfrak{F} / \frac{f(0) + f(1)}{2} = f(5) \right\}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Sea $L : R^3 \rightarrow R^3$ la transformación lineal definida por $L(x) = Ax$, donde (3.0 Ptos)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & -3 & -7 \end{bmatrix}, \text{ Determine una ecuación que relacione } a, b \text{ y } c \text{ de modo que } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

se encuentre en el rango de L

3. Utilice el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para determinar una base ortonormal del subespacio de R^4 con base $\{(1, 0, 0, 1), (-1, 0, 1, 0), (2, 1, 0, 0)\}$ (4.0 Ptos)

4. Dadas las bases ordenadas (4.0 Ptos)

$$S = \{(5, 3, 1), (1, -3, -2), (1, 2, 1)\} \text{ y } T = \{(-2, 1, 0), (-1, 3, 0), (-2, -3, 1)\} \text{ de } R^3.$$

- a) Determine la matriz de transición P de la base T en la base S .

- b) Para el vector $v = (0, 1, 1)$ determine el vector de coordenadas con respecto a la base S , usando la matriz $P_{S \leftarrow T}$ obtenida en la parte a).

Sugerencia. - Hacer uso de la relación $[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T$.

5. Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, determine:

- a) Los valores y vectores propios de la matriz A .

- b) Si la matriz A es diagonalizable.

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

(4.0 Ptos)

(2.0 Ptos)

La Molina, 13 de noviembre de 2023